



Fonction SQL





fonction SQL

- Oracle offre plusieurs fonctions pour manipuler des dates, des chaînes de caractères et des nombres.
- Dans ce qui suit, la table **DUAL** est utilisée pour afficher certaines informations système (comme SYSDATE)
- La table DUAL est une table avec une seule colonne et une seule ligne. Elle est accessible par tous les usagers en lecture seule. Elle permet d'être une source de données lorsque la source n'est pas connue. On pourrait y extraire la prochaine valeur d'une série, la date du jour ..



Manipulation des chaînes de caractères

Fonctions et syntaxes	Rôles	Exemples
LENGTH :LENGTH (colonne)	Renvoie la longueur d'une chaîne de caractère	SELECT tel,LENGTH(tel) FROM etudiant; SELECT count(*) FROM etudiant where LENGTH(tel)<>8;
UPPER UPPER (colonne)	Conversion en lettre majuscule	SELECT UPPER(Nom) FROM etudiant;
LOWER Lower (colonne)	Conversion en minuscule	SELECT LOWER (nom) FROM etudiant;



Manipulation des chaînes de caractères

INITCAP (colonne)	Première lettre en majuscule	SELECT initcap (nom) FROM etudiant;
Colonne 1 colonne 2	Concaténation	SELECT NOM PRENOM FROM ETUDIANT;



Manipulation des chaînes de caractères

REPLACE

REPLACE(chaine1 chaine2, chaine3) Remplace dans chaine1, la chaine2 par chaine3

INSTR

Retourne la position d'une chaine dans une autre.



Les fonctions sur les dates

SYSDATE	Obtenir la date du jour	SELECT SYSDATE FROM DUAL;
NEXT_DAY	Avance la date jusqu'au jour spécifié	SELECT NEXT_DAY(SYSDATE,3)FROM DUAL;
LAST_DAY	Retourne la date du dernier jour du mois	SELECT LAST_DAY(SYSDATE)FROM DUAL;
MONTHS_BETWEEN	Retourne le nombre de mois entre deux date	SELECT MONTHS_BETWEEN (SYSDATE,datecreation) FROM department;



Les fonctions sur les nombres

ROUND ROUND (nombre, m)	SELECT ROUND (2.78,1) FROM DUAL; A pour résultat 2.8
CEIL	Retourne l'entier immédiatement supérieur à son argument
FLOOR	Retourne l'entier immédiatement inférieur à son argument
POWER POWER (nombre, n)	Élève nombre à la puissance n
SQRT SQRT (nombre)	Calcule la racine carrée d'un nombre
MOD. MOD (nombre1, nombre2)	Calcule le modulo d'un nombre

Les fonctions sur les dates



fonctions et syntaxes	Rôles	Exemples												
TO_DATE (chaine, modelededate)	Convertie une chaine de caractère en une date selon le modèle défini. Le modèle de date doit être dans un format valide.	<pre>INSERT INTO departement (idDep, nom, DateCreation, domaine) VALUES (2, 'MED', TO_DATE('2009/12/12', 'YYYY/MM/DD'), 'Gestion');</pre>												
TO_CHAR avec les dates TO_CHAR (valeur_date, formatDate)	Converti une date pour afficher la date selon un format prédéfini. Les fonctions sur les chaînes de caractères peuvent être utilisées	<pre>SELECT datecreation, TO_CHAR (datecreation, 'YYYY-MONTH-DD') FROM departement;</pre> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>DATECREATION</th><th>TO_CHAR (DATECREATION, 'YYYY-MONTH-DD')</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>12/02/12</td><td>2012-FÉVRIER -12</td></tr> <tr> <td>2</td><td>12/12/09</td><td>2009-DÉCEMBRE -12</td></tr> <tr> <td>3</td><td>12/02/12</td><td>2012-FÉVRIER -12</td></tr> </tbody> </table>		DATECREATION	TO_CHAR (DATECREATION, 'YYYY-MONTH-DD')	1	12/02/12	2012-FÉVRIER -12	2	12/12/09	2009-DÉCEMBRE -12	3	12/02/12	2012-FÉVRIER -12
	DATECREATION	TO_CHAR (DATECREATION, 'YYYY-MONTH-DD')												
1	12/02/12	2012-FÉVRIER -12												
2	12/12/09	2009-DÉCEMBRE -12												
3	12/02/12	2012-FÉVRIER -12												
TO_NUMBER	Inverse de la fonction précédente	<pre>INSERT INTO EXEMPLE VALUES ('12.78'); SELECT TO_NUMBER (CHAINE, '99.99') FROM EXEMPLE;</pre> affiche 12,78 (ce qui est nombre)												



es fonctions sur les dates

Les formats valides avec les dates

Formats
DD
MM
YY
YYY
YYYY
MON
MONTH



Sequence pour Insertion

CREATE SEQUENCE <Nom_de_sequence>

INCREMENT BY <intervalle>

START WITH <value_de_depart>

MAXVALUE <valeur_maximale>

MINVALUE <valeur_minimale>

CYCLE



Séquence pour Insertion

- **START WITH n** : n indique la valeur de départ de la séquence. Dans une séquence croissante, la valeur par défaut est la valeur minimale, et dans une séquence décroissante la valeur par défaut est la valeur maximale.
- **INCREMENT BY n** : n est le PAS. Pour préciser l'intervalle entre les nombre générés. Par défaut cette valeur est 1. le nombre n peut être positif pour générer une séquence croissante ou négatif pour générer une séquence décroissante.



Séquence pour Insertion

- **MAXVALUE n**: n indique la valeur maximale de la séquence. Par défaut $n=10^{**}27$ pour une séquence négative et $n=-1$ pour une séquence négative.
-
- **MINVALUE n** : n indique la valeur maximale de la séquence. Par défaut $n=-10^{**}27$ pour une séquence décroissante et $n=1$ pour une séquence croissante.



Sequence pour Insertion

- **CYCLE** : indique que la séquence continue à générer des valeurs à partir de la valeur minimale une fois atteinte la valeur maximale pour une séquence croissante et contrairement pour une séquence décroissante.
- **NEXTVAL** : pour augmenter la séquence du PAS et obtenir une valeur.
- **CURRVAL** : pour obtenir la valeur courante de la séquence.



Séquence pour Insertion

- Ne jamais utiliser une séquence avec CYCLE pour générer des valeurs de clé primaire
- Lorsqu'un enregistrement est supprimé de la table, le numéro de séquence correspondant n'est pas récupéré.
- Lors de l'insertion d'un enregistrement, s'il y a violation d'une contrainte d'intégrité (l'enregistrement n'a pas été inséré) le numéro de séquence est perdu.



Sequence pour Insertion

```
CREATE SEQUENCE seq1  
START WITH 10  
MAXVALUE 100  
INCREMENT BY 10;
```



Séquence pour Insertion

```
INSERT INTO departement (idDep, nom, DateCreation, domaine)  
VALUES
```

```
(seq1.nextval, 'SAT', TO_DATE('2012/02/12', 'YYYY/MM/DD'), 'STAT');
```